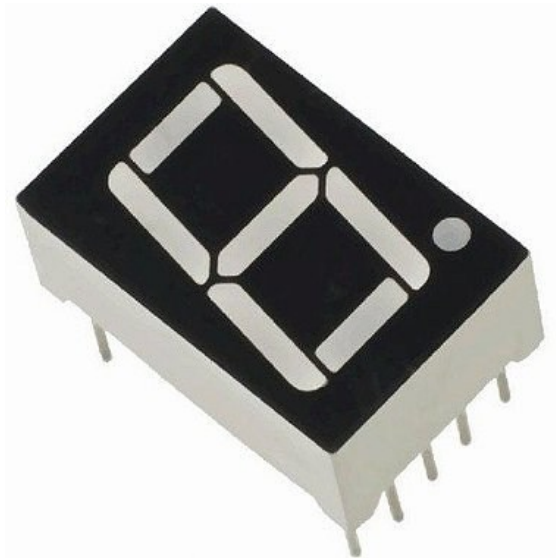


Capítulo: Display de 7 Segmentos

1. O que é um Display de 7 Segmentos?

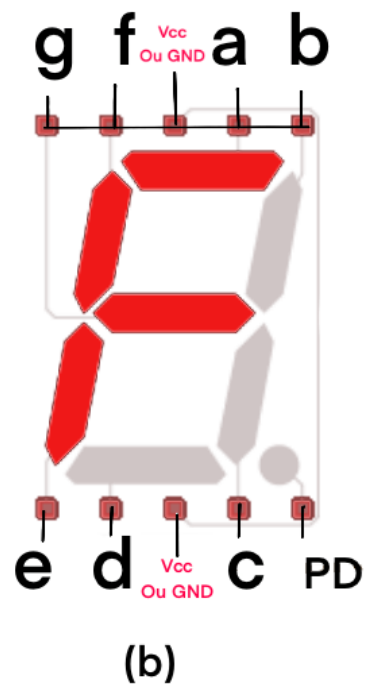
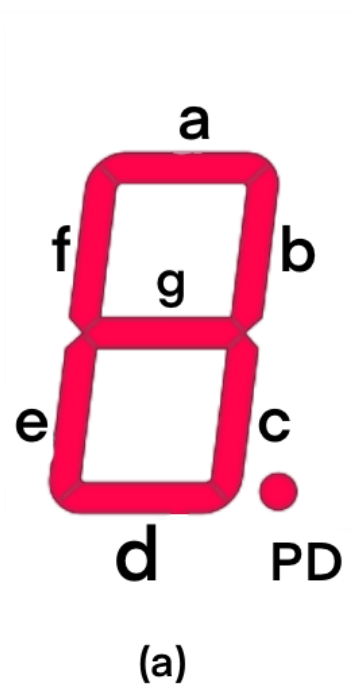
O display de 7 segmentos é um conjunto de 7 LEDs (segmentos) organizados de forma que, ao serem ligados em combinações específicas, formam os algarismos de 0 a 9. Ele também possui um 8º LED opcional para o ponto decimal (DP).



2. Identificação dos Segmentos

Os segmentos são identificados pelas letras **a, b, c, d, e, f, g**.

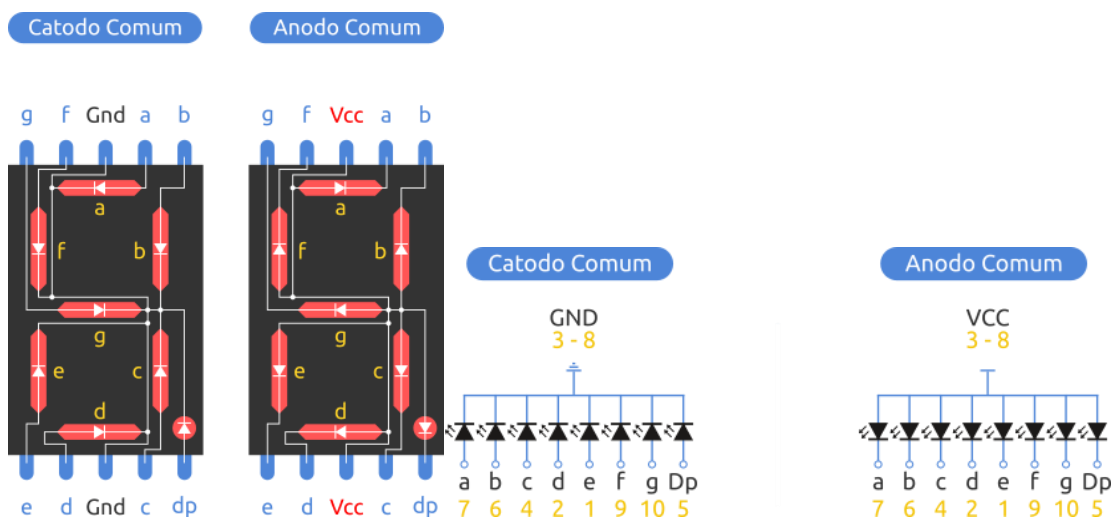
- **a, b, c, d, e, f:** Formam o contorno externo.
- **g:** É o segmento central.



3. Tipos de Displays (Polaridade)

Existem dois tipos principais, e saber identificá-los é vital para não errar a lógica de programação:

- **Catodo Comum:** Todos os terminais negativos (catodos) dos LEDs estão interligados e devem ser conectados ao **GND (0V)**. Para acender um segmento, o pino do microcontrolador deve enviar **HIGH (5V/3.3V)**.
- **Anodo Comum:** Todos os terminais positivos (anodos) estão interligados e devem ser conectados ao **VCC (5V/3.3V)**. Para acender um segmento, o pino do microcontrolador deve enviar **LOW (0V)**.



4. Pinagem Típica

A maioria dos displays possui 10 pinos (5 em cima e 5 embaixo). Geralmente, os pinos centrais de cada lado são os pinos comuns (Anodo ou Catodo).

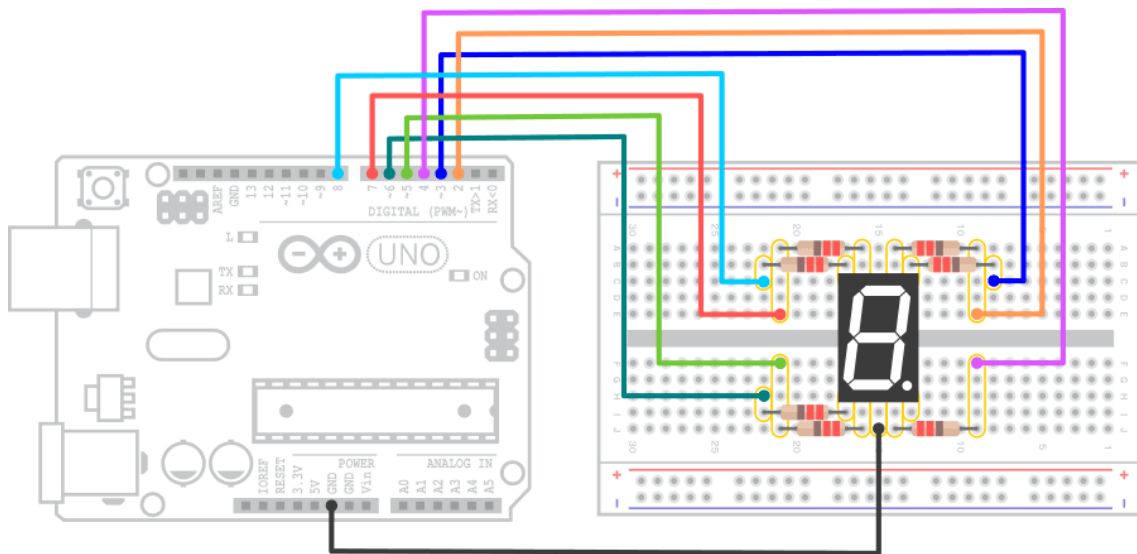
Atenção: Assim como um LED comum, cada segmento **precisa de um resistor** limitador de corrente (geralmente 220 Ω ou 330 Ω) para não queimar.

5. Lógica de Acionamento (Tabela Verdade)

Para exibir o número "1" em um display de **Catodo Comum**, precisamos acender os segmentos **b** e **c**:

Número	a	b	c	d	e	f	g
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0
2	1	1	0	1	1	0	1

Montagem



Exercícios de Fixação

Exercício 1: Identificação de Lógica.

Você está utilizando um display de **Anodo Comum**. Para exibir o número "7" (segmentos **a, b, c** acessos), quais devem ser os níveis lógicos (0 ou 1) enviados para os pinos desses três segmentos? E para os demais segmentos (d, e, f, g)?

Exercício 2: Esquema de Ligação.

Desenhe (ou descreva) a conexão de um display de 7 segmentos no Arduino. Se utilizarmos 7 pinos digitais para os segmentos, quantos resistores deverão ser usados no total e onde eles devem ser posicionados para garantir a segurança dos componentes?

Exercício 3: Desafio de Programação.

Imagine que você está criando um contador de 0 a 9. Se o código abaixo for para um display de **Catodo Comum**, qual número ele exibirá no display?

C++

```
digitalWrite(pino_a, HIGH);
```

```
digitalWrite(pino_b, HIGH);
```

```
digitalWrite(pino_c, LOW);
```

```
digitalWrite(pino_d, HIGH);
```

```
digitalWrite(pino_e, HIGH);
```

```
digitalWrite(pino_f, LOW);
```

```
digitalWrite(pino_g, HIGH);
```

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]